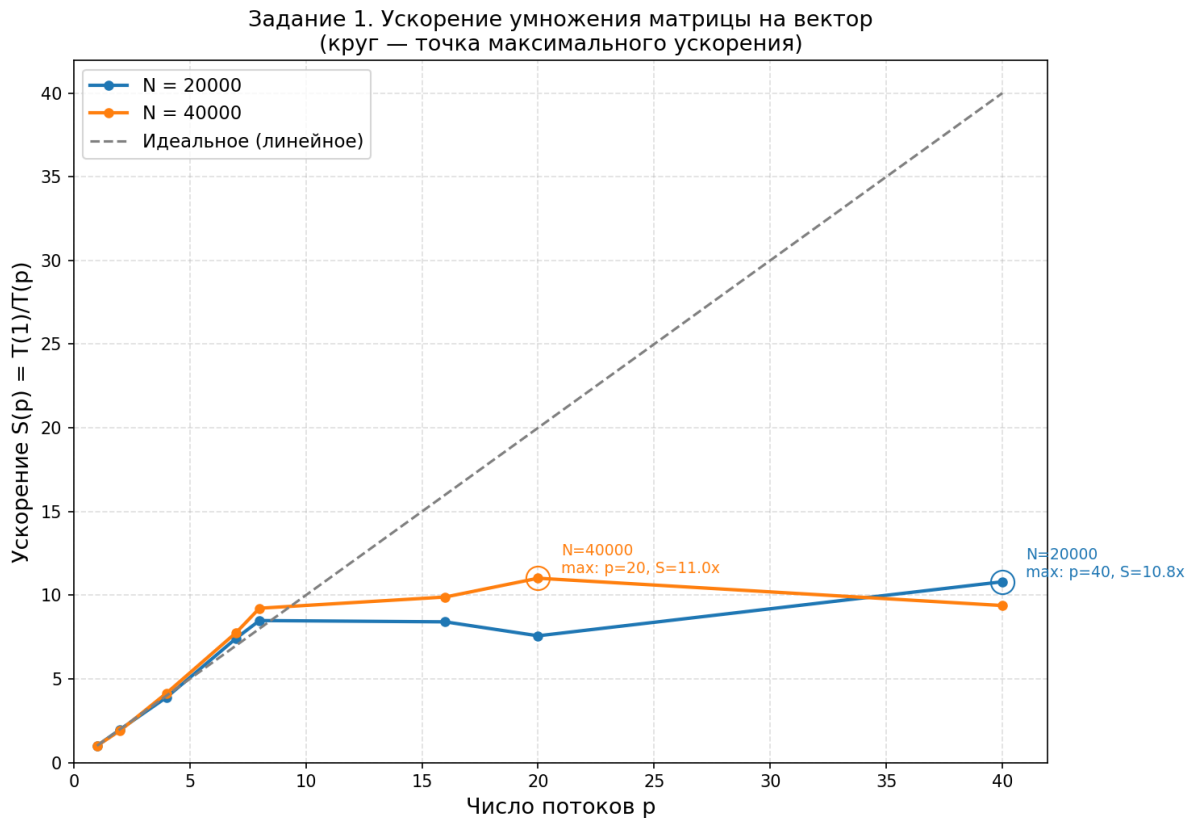


Лабораторная работа 3. Анализ эффективности

Задание 1. Многопоточное умножение матрицы на вектор (std::thread), double, параллельная инициализация массивов. Сервер: 80 ядер, 754 ГиБ ОЗУ.

График ускорения $S_p(p)$



$M = N = 20000$ (~3 ГиБ)

p	T_p, c	$S_p = T_1/T_p$	$E_p = S_p/p$
1	0.374317	1.00	1.00
2	0.189288	1.98	0.99
4	0.095987	3.90	0.97
7	0.050371	7.43	1.06
8	0.044116	8.48	1.06
16	0.044522	8.41	0.53
20	0.049431	7.57	0.38
40	0.034653	10.80	0.27

$M = N = 40000$ (~12 ГиБ)

p	T_p, c	$S_p = T_1/T_p$	$E_p = S_p/p$
1	1.541720	1.00	1.00
2	0.804478	1.92	0.96
4	0.371458	4.15	1.04

7	0.198378	7.77	1.11
8	0.167219	9.22	1.15
16	0.155887	9.89	0.62
20	0.139978	11.01	0.55
40	0.164344	9.38	0.23

Вывод о масштабируемости

Умножение матрицы на вектор ограничено пропускной способностью памяти (memory-bound): на каждый элемент приходится одно умножение и сложение, а матрица целиком читается из памяти. До 7-8 потоков ускорение растёт почти линейно (S_p близко к p , эффективность около 1), затем выходит на плато порядка 8х: потоки упираются в пропускную способность памяти. Бóльшая матрица (40000) использует ресурсы чуть лучше. Колебания в средней части объясняются конкуренцией за кэш и NUMA-эффектами.